dap-an-vip-8.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Chia sẻ
Trang 1 / 152
100%

Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNG LƯỢNG

1. B	2. A	3. B	4. B	5. D	6. A	7. A	8. C	9. A	10. C
11. A	12. C	13. C	14. C	15. A	16. B	17. D	18. C	19. D	20. A
21. C	22. B	23. D	24. D	25. C	26. A	27. A	28. C	29. B	30. B
31. A	32. D	33. A	34. A	35. A	36. 4,5	37. -2	38. 216	39. 4	40. 11356
41. 3,46	42. 1911	43. 517	44. 2400	45. 82	46. 134,7	47. 4	48. 1440	49. 2	50. 3,46

Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

51. C	52. B	53. D	54. A	55. C	56. C	57. B	58. D	59. A	60. D
61. B	62. B	63. C	64. B	65. B	66. B	67. B	68. D	69. C	70. A
71. D	72. B	73. C	74. C	75. B	76. A	77. C	78. A	79. C	80. C
81. C	82. A	83. D	84. A	85. C	86. D	87. B	88. D	89. A	90. A
91. D	92. A	93. C	94. B	95. A	96. B	97. C	98. C	99. B	100. A

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. C	102. C	103. B	104. B	105. A	106. B	107. A	108. A	109. A	110. A
111. A	112. C	113. B	114. 218	115. A	116. B	117. A			

Chủ đề Hóa Học

201. C	202. A	203. D	204. A	205. D	206. C	207. B	208. B	209. A	210. A
211. B	212. A	213. D	214. A	215. B	216. D	217. 9			

Chủ đề Sinh Học

301. B	302. A	303. C	304. D	305. D	306. C	307. A	308. B	309. C	310. A
311. D	312. C	313. C	314. C	315. A	316. C	317. 4/9			

Chủ đề Lịch Sử

401. B	402. A	403. C	404. C	405. A	406. D	407. C	408. C	409. D	410. C
411. C	412. A	413. B	414. A	415. A	416. A	417. C			

Chủ đề Địa Lí

501. B	502. B	503. C	504. A	505. B	506. A	507. D	508. B	509. D	510. A
511. C	512. B	513. A	514. D	515. C	516. B	517. D			

Chủ đề Tiếng Anh

601. B	602. A	603. A	604. A	605. D	606. A	607. A	608. C	609. A	610. C
611. A	612. C	613. A	614. A	615. C	616. B	617. D	618. A	619. A	620. D
621. D	622. A	623. A	624. B	625. D	626. B	627. C	628. C	629. B	630. A
631. D	632. C	633. D	634. C	635. D	636. C	637. D	638. A	639. A	640. C
641. D	642. C	643. B	644. A	645. D	646. D	647. B	648. A	649. B	650. C

ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

H S A

Hà Nội, tháng..... năm 2025

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho hàm số $f(x)=\log_2(x^2+1)$. Tính $f'(1)$.

A. $f'(1)=\frac{1}{2\ln 2}$. **B.** $f'(1)=\frac{1}{\ln 2}$. **C.** $f'(1)=\frac{1}{2}$. **D.** $f(1)=1$.

Đáp án

$f'(1)=\frac{1}{\ln 2}$.

Giải thích

Ta có $f'(x)=\frac{2x}{(x^2+1)\ln 2}\Rightarrow f'(1)=\frac{1}{\ln 2}$.

Câu 2:

Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian(phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. $[20;40)$. **B.** $[40;60)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[0;20)$.

Đáp án

$[20;40)$.

Giải thích

Ta có $n=5+9+12+10+6=42$.

Gọi $x_1,x_2,\dots,x_{42}$ là thời gian chơi thể thao của 42 học sinh và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó trung vị là $\frac{x_{21}+x_{22}}{2}$. Do hai giá trị đều thuộc nhóm $[40;60)$ nên số trung vị thuộc nhóm này.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất Q_1 là x_{11}. Do x_{11} thuộc nhóm $[20;40)$ nên tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm này.

Câu 3:

Cho tứ diện đều $ABCD$ có M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $MN\perp AB$. **B.** $MN\perp BD$. **C.** $MN\perp CD$. **D.** $AB\perp CD$.

Đáp án

$MN\perp BD$.

Giải thích

ΔNAB cân tại N nên $MN\perp AB$.

ΔMCD cân tại M nên $MN\perp CD$.

$CD\perp(ABN)\Rightarrow CD\perp AB$.

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

D. Có duy nhất một đường thẳng đi qua môt điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Đáp án

Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Giải thích

"Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước."

Câu 5:

Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi số y có không quá 5 số nguyên x thỏa mãn $(3^{2x+1}+2.3^x-1)(3^x-y)\le 0$

A. 3. **B.** 27. **C.** 81. **D.** 80.

Đáp án

80.

Giải thích

Ta có: $(3^{2x+1}+2.3^x-1)(3^x-y)\le 0\Leftrightarrow\left[3.(3^x)^2+2.3^x-1\right](3^x-y)\le 0$

$\Leftrightarrow(3^x+1)(3.3^x-1)(3^x-y)\le 0\Leftrightarrow(3^{x+1}-1)(3^x-y)\le 0$ (do $3^x+1>0,\forall x$).

TH1. $3^{x+1}-1\le 0\Rightarrow x+1\le 0\Leftrightarrow x\le -1$ ta có $3^x-y\ge 0\Rightarrow y\le 3^x\le 3^{-1}=\frac{1}{3}$ (vô lý vì y là số nguyên dương).

TH2. $3^{x+1}-1\ge 0\Rightarrow x+1\ge 0\Leftrightarrow x\ge -1$ ta có $3^x-y\le 0\Rightarrow y\ge 3^x\ge 3^{-1}=\frac{1}{3}$ (luôn đúng vì y là số nguyên dương).

Để ứng với mỗi số y có không quá 5 số nguyên x thỏa mãn bất phương trình nên nghiệm x chỉ nằm trong khoảng $\{-1;0;1;2;3\}\Rightarrow y<3^4=81$.

Vậy có 80 số nguyên dương y thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 6:

Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. $u_n=2^n$. **B.** $u_n=\frac{n}{3^n}$. **C.** $u_n=(-1)^n n$. **D.** $u_n=n^2$.

Đáp án

$u_n=2^n$.

Giải thích

Lập tỉ số $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ nếu tỉ số này không đổi thì $\{u_n\}$ là cấp số nhân.

+) Xét $u_n=(-1)^n n$

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(-1)^{n+1}.(n+1)}{(-1)^n.n}=-\frac{n+1}{n}\Rightarrow(u_n)$ không phải cấp số nhân.

+) Xét $u_n=n^2$

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)^2}{n^2}\Rightarrow(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

+) Xét $u_n=2^n$

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{2^{n+1}}{2^n}=2\Rightarrow u_{n+1}=2u_n\Rightarrow(u_n)$ là cấp số nhân có công bội bằng 2.

+) Xét $u_n=\frac{n}{3^n}$

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{n+1}{3n}\Rightarrow(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

Câu 7:

Một xưởng sản xuất X còn tồn kho hai lô hàng. Người kiểm hàng lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô hàng một sản phẩm. Xác suất để được sản phẩm chất lượng tốt của từng lô hàng lần lượt là 0,6 và 0,7. Hãy tính xác suất để trong hai sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm có chất lượng tốt.

A. $P=0,88$. **B.** $P=0,12$. **C.** $P=0,84$. **D.** $P=0,82$.

Đáp án

$P=0,88$.

Giải thích

Gọi A_1 "Lấy được sản phẩm tốt từ lô hàng thứ nhất";

A_2 "Lấy được sản phẩm tốt từ lô hàng thứ hai".

Khi đó. $P(A_1)=0,6\Rightarrow P(\overline{A_1})=0,4$ và $P(A_2)=0,7\Rightarrow P(\overline{A_2})=0,3$

Gọi X là biến cố "Trong hai sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm có chất lượng tốt".

Suy ra $X=A_1A_2$, mặt khác do hai biến cố độc lập nên $\overline{A_1},\overline{A_2}$ độc lập.

$P(\overline{X})=P(\overline{A_1}).P(\overline{A_2})=0,12\Rightarrow P(X)=1-P(\overline{X})=0,88$.

Câu 8:

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=ax^2+\frac{b}{x^3}, f'(1)=3, f(1)=2, f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{12}$. Khi đó $2a+b$ bằng

A. $-\frac{3}{2}$ **B.** 0. **C.** 5. **D.** $\frac{3}{2}$.

Đáp án

5.

Giải thích

Ta có $f'(1)=3\Rightarrow a+b=3$ (1).

Hàm số có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$, các điểm $x=1, x=\frac{1}{2}$ đều thuộc $(0;+\infty)$ nên

$f(x)=\int f'(x)\,dx=\int\left(ax^2+\frac{b}{x^3}\right)dx=\frac{ax^3}{3}-\frac{b}{2x^2}+C$.

$+\ f(1)=2\Rightarrow\frac{a}{3}-\frac{b}{2}+C=2$ (2).

$+\ f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{a}{24}-2b+C=-\frac{1}{12}$ (3).

Từ (1), (2) và (3) ta được hệ phương trình $\begin{cases}a+b=3\\\frac{a}{3}-\frac{b}{2}+C=2\\\frac{a}{24}-2b+C=-\frac{1}{12}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=1\\C=\frac{11}{6}\end{cases}$

$\Rightarrow 2a+b=2.2+1=5$.

Câu 9:

Có bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ 7 chữ số $0;2;3;4;5;6;9$?

A. 2160. **B.** 120. **C.** 240. **D.** 2520

Đáp án

2160.

Giải thích

Gọi số thỏa mãn bài toán có dạng: $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$

+) Chọn a_1 có: 6 cách (trừ chữ số 0);

+) $\overline{a_2a_3a_4a_5}$ có: A_6^4 cách chọn

Suy ra số các số có 5 chữ số khác nhau là : $6.A_6^4=2160$ (số).

Câu 10:

Nghiệm của phương trình $6\sin^2x+\sin x\cos x-\cos^2x=2$ là

A. $\left[\begin{array}{l}x=-\arctan\frac{3}{4}+k\pi\\x=\frac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.$ **B.** $\left[\begin{array}{l}x=\arctan\frac{3}{4}+k\pi\\x=\frac{\pi}{2}+k\pi\end{array}\right.$

C. $\left[\begin{array}{l}x=\arctan\frac{3}{4}+k\pi\\x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.$ **D.** $\left[\begin{array}{l}x=\arctan\frac{1}{4}+k\pi\\x=\frac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.$

Đáp án

$\left[\begin{array}{l}x=\arctan\frac{3}{4}+k\pi\\x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.$

Giải thích

TH1. $\cos x=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi\Rightarrow 6=0$ (vô lý) => Pt vô nghiệm

TH2. $\cos x\ne 0$ chia cả 2 vế của PT cho $\cos^2x$

$6\tan^2x+\tan x-1-2(1+\tan^2x)=0\Leftrightarrow 4\tan^2x+\tan x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\arctan\frac{3}{4}+k\pi\\x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

Câu 11:

Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43 51 47 62 48 40 50 62 53 56 40 48 56 53 50 42 55

52 48 46 45 54 52 50 47 44 54 55 60 63 58 55 60 58 53.

Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau. Nhóm số 3 là nhóm nào?

A. $[48;52)$. **B.** $[50;55)$. **C.** $[47;53)$. **D.** $[45;50)$.

Đáp án

$[48;52)$.

Giải thích

Giá trị nhỏ nhất là 40 và giá trị lớn nhất là 63. Khoảng biến thiên là $63-40=23$.

Để cho đối xứng, ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 40 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 64 ta được các nhóm là $[40;44),[44;48),[48;52),[52;56),[56;60)$ và $[60;64)$.

Câu 12:

Cho α,β là các số thực. Đồ thị các hàm số $y=x^\alpha, y=x^\beta$ trên khoảng $(0;+\infty)$ được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\beta<0<1<\alpha$. **B.** $\alpha<0<1<\beta$. **C.** $0<\beta<1<\alpha$. **D.** $0<\alpha<1<\beta$.

Đáp án

$0<\beta<1<\alpha$.

Giải thích

Dựa vào hình dạng của đồ thị hàm số lũy thừa ta có $\alpha>1, 0<\beta<1$.

Do đó $0<\beta<1<\alpha$.

Câu 13:

Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, tâm O và $ABC=120^\circ$. Góc giữa cạnh bên AA' và mặt đáy bằng 60°. Đỉnh A' cách đều các điểm A,B,D. Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. $V=\frac{3a^3}{2}$. **B.** $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **C.** $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **D.** $V=a^3\sqrt{3}$.

Đáp án

$V=\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Giải thích

Hình thoi $ABCD$ cạnh a, $ABC=120^\circ$ nên góc $BAD=60^\circ$, suy ra tam giác ABD đều cạnh a. Diện tích đáy $ABCD$ là $S=2.S_{ABD}=2.\frac{a^2\sqrt{3}}{4}=\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Gọi H là trọng tâm tam giác ABD. Ta có $A'H\perp(ABCD)$.

Tính được $AO=\frac{a\sqrt{3}}{2}, AH=\frac{a\sqrt{3}}{3}$. Góc giữa AA' và mặt đáy bằng góc $A'AH=60^\circ$.

Ta có $A'H=AH.\tan 60^\circ=\frac{a\sqrt{3}}{3}.\sqrt{3}=a$.

Thể tích lăng trụ $V=A'H.S=a.\frac{a^2\sqrt{3}}{2}=\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 14:

Tổng các giá trị thực của tham số m để hàm số $h(x)=\begin{cases}\frac{x^3+1}{x+1}\ khi\ x<-1\\mx^2-x+m^2\ khi\ x\ge -1\end{cases}$ có giới hạn tại $x=-1$.

A. 1. **B.** -3. **C.** -1. **D.** 3.

Đáp án

-1.

Giải thích

Ta có $\begin{cases}\lim\limits_{x\to -1^-}h(x)=\lim\limits_{x\to -1^-}\frac{x^3+1}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^-}(x^2-x+1)=3\\\lim\limits_{x\to -1^+}h(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}(mx^2-x+m^2)=m^2+m+1\end{cases}$

Hàm số có giới hạn tại $x=-1$ khi và chỉ khi $\lim\limits_{x\to -1^-}h(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}h(x)$

$\Leftrightarrow 3=m^2+m+1\Leftrightarrow m^2+m-2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=1\\m=-2\end{array}\right.$.

Câu 15:

Trong các nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn bất phương trình $\log_{x^2+2y^2}(2x+y)\ge 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $T=2x+y$ bằng

A. $\frac{9}{2}$. **B.** $\frac{9}{8}$. **C.** 9. **D.** $\frac{9}{4}$.

Đáp án

$\frac{9}{2}$.

Giải thích

Trường hợp 1. $x^2+2y^2>1$, bất phương trình trở thành

$\log_{x^2+2y^2}(2x+y)\ge 1\Leftrightarrow 2x+y\ge x^2+2y^2\Leftrightarrow(x-1)^2+\left(y\sqrt{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2\le\frac{9}{8}$

Khi đó $T=2(x-1)+\frac{1}{\sqrt{2}}\left(y\sqrt{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)+\frac{9}{4}\le\sqrt{\left(4+\frac{1}{2}\right).\left[(x-1)^2+\left(y\sqrt{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2\right]}+\frac{9}{4}$

$\Leftrightarrow T\le\sqrt{\frac{9}{2}.\frac{9}{8}}+\frac{9}{4}\Leftrightarrow T\le\frac{9}{2}$

Vậy $T_{\max}=\frac{9}{2}$ khi $x=2; y=\frac{1}{2}$.

Trường hợp 2. $x^2+2y^2<1$, bất phương trình trở thành

$\log_{x^2+2y^2}(2x+y)\ge 1\Leftrightarrow 2x+y\le x^2+2y^2<1\Rightarrow T<1\Rightarrow$ trường hợp này không xảy ra.

Câu 16:

Tam giác ABC có $BC=\sqrt{5}, AC=3$ và $\cot C=2$. Tính cạnh AB.

A. 6. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\frac{9}{5}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

Đáp án

$\sqrt{2}$.

Giải thích

Từ giả thiết $\cot C=2$, ta suy ra C là góc nhọn.

$\cot C=2\Rightarrow\tan C=\frac{1}{2}\Rightarrow\cos^2C=\frac{1}{1+\tan^2C}=\frac{1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{4}{5}\Rightarrow\cos C=\frac{2}{\sqrt{5}}$

$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos C}=\sqrt{3^2+\sqrt{5}^2-2.3.\sqrt{5}.\frac{2}{\sqrt{5}}}=\sqrt{2}$.

Câu 17:

Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng là

đỉnh của hình lập phương?

A. Hai. **B.** Vô số. **C.** Bốn. **D.** Sáu.

Đáp án

Sáu.

Giải thích

Có thể chia hình lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau.

+) Chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D' thành hai khối lăng trụ tam giác bằng nhau: ABC.A'B'C' và ACD.A'C'D'.

+) Tiếp đó, chia khối lăng trụ ACD.A'C'D' thành ba tứ diện: A.A'C'D'; C'.ACD;

khối tứ diện ABC.A′B′C′ thành ba tứ diện A.A′B′C′; B′.ABC; A.B′C′C .

+ Ta chứng minh được các khối tứ diện này bằng nhau như sau:

- Hai khối tứ diện A.A′C′D′ và A.C′D′D bằng nhau vì chúng đối xứng nhau qua mặt phẳng (AC′D′) .

- Hai khối tứ diện A.C′D′D và C′.ACD bằng nhau vì chúng đối xứng nhau qua mặt phẳng (C′AD) .

⇒ Ba khối tứ diện A.A′C′D′; C′.ACD; A.C′D′D bằng nhau.

Tương tự ta có 6 khối tứ diện A.A′C′D′; C′.ACD; A.C′D′D; A.A′B′C′; B′.ABC; A.B′C′C bằng nhau.

Vậy khối lập phương ABCD.A′B′C′D′ được chia thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Câu 18:

Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{2x+1}+3\sqrt{4x^2-2x+1}=3+\sqrt{8x^3+1}$ bằng

A. 5. **B.** 4. **C.** $\frac{9}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Đáp án

$\frac{9}{2}$.

Giải thích

Điều kiện: $x\ge -\frac{1}{2}$.

Cách 1. Phương trình $\Leftrightarrow \sqrt{2x+1}-3+3\sqrt{4x^2-2x+1}-\sqrt{(2x+1)(4x^2-2x+1)}=0$

$\Leftrightarrow \left(\sqrt{2x+1}-3\right)-\sqrt{4x^2-2x+1}\left(\sqrt{2x+1}-3\right)=0$

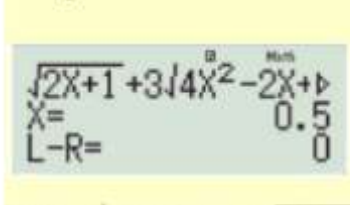
$\Leftrightarrow \left(\sqrt{2x+1}-3\right)\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-1\right)=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sqrt{2x+1}=3\\ \sqrt{4x^2-2x+1}=1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}2x+1=9\\ 4x^2-2x+1=1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=4\\ x=0, x=\frac{1}{2}\end{array}\right.$ (Thỏa mãn điều kiện).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: $S=\left\{0;4;\frac{1}{2}\right\}$.

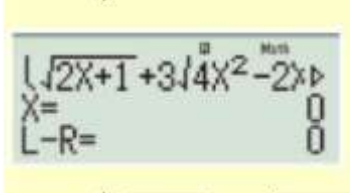
Cách 2. Dùng Casio

Nhập $\sqrt{2X+1}+3\sqrt{4X^2-2X+1}-3-\sqrt{8X^3+1}\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}=$ ta được nghiệm $X=\frac{1}{2}$.



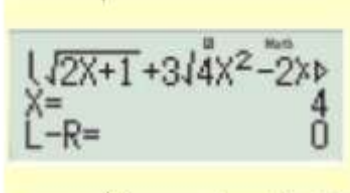
```
√(2X+1)+3√(4X²-2X+▸
X=             0.5
L-R=             0
```

Nhập $\left(\sqrt{2X+1}+3\sqrt{4X^2-2X+1}-3-\sqrt{8X^3+1}\right):(2X-1)\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}=$ ta được nghiệm $X=0$.



```
(√(2X+1)+3√(4X²-2X▸
X=               0
L-R=             0
```

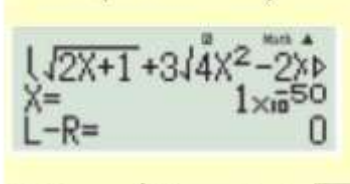
Nhập $\left(\sqrt{2X+1}+3\sqrt{4X^2-2X+1}-3-\sqrt{8X^3+1}\right):(2X-1):X\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}=$ ta được nghiệm $X=4$.



```
(√(2X+1)+3√(4X²-2X▸
X=               4
L-R=             0
```

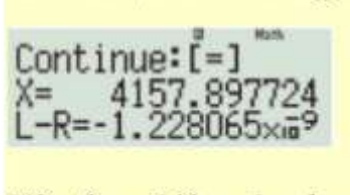
Nhập $\left(\sqrt{2X+1}+3\sqrt{4X^2-2X+1}-3-\sqrt{8X^3+1}\right):(2X-1):X:(X-4)\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}=$ ta được nghiệm

$X=0$ $\left(\text{coi } 10^{-50}\approx 0\right)$.



```
(√(2X+1)+3√(4X²-2X▸
X=          1×10⁻⁵⁰
L-R=             0
```

Nhập $\left(\sqrt{2X+1}+3\sqrt{4X^2-2X+1}-3-\sqrt{8X^3+1}\right):(2X-1):X^2:(X-4)\xrightarrow{\text{SHIFT+SOLVE}}=$ ta được $X=4157,89\ldots\Rightarrow$ Dừng tìm nghiệm.



```
Continue:[=]
X=    4157.897724
L-R=-1.228065×10⁻⁹
```

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: $S=\left\{0;4;\frac{1}{2}\right\}$.

Câu 19:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên ℝ và thỏa mãn $\int_0^3 x.f'(2x-4)dx=8$; $f(2)=2$. Tính $I=\int_{-2}^{1} f(2x)dx$.

A. $I=5$. **B.** $I=10$. **C.** $I=-5$. **D.** $I=-10$.

Đáp án

$I=-10$.

Giải thích

Cách 1. Xét $\int_0^3 x.f'(2x-4)dx=8$ (*)

Đặt $\begin{cases}u=x\\ dv=f'(2x-4)dx\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}du=dx\\ v=\frac{1}{2}f(2x-4)\end{cases}$

$(*)\Leftrightarrow \frac{1}{2}xf(2x-4)\Big|_0^3-\frac{1}{2}\int_0^3 f(2x-4)dx=8$

$\Leftrightarrow \frac{3}{2}f(2)-\frac{1}{2}\int_0^3 f(2x-4)dx=8\Leftrightarrow \int_0^3 f(2x-4)dx=-10.$

Đặt $2t=2x-4\Rightarrow dt=dx$

Đổi cận: $x=0\Rightarrow t=-2; x=3\Rightarrow t=1$

Suy ra $\int_{-2}^{1} f(2t)dt=-10$.

Cách 2. Đặt $f(x)=ax+b\Rightarrow f'(x)=a$.

Ta có: $\int_0^3 x.f'(2x-4)dx=8\Leftrightarrow \int_0^3 axdx=8\Rightarrow a=\frac{8}{\int_0^3 xdx}=\frac{16}{9}$.

Mặt khác $f(2)=2\Leftrightarrow 2a+b=2\Rightarrow b=-\frac{14}{9}$.

$\Rightarrow f(x)=\frac{16}{9}x-\frac{14}{9}\Rightarrow I=\int_{-2}^{1}\left(\frac{16}{9}.2x-\frac{14}{9}\right)dx=-10$

Câu 20:

Cho hàm số $y=\begin{cases}x^2+ax+b \text{ khi } x\ge 2\\ x^3-x^2-8x+10 \text{ khi } x<2\end{cases}$. Biết hàm số có đạo hàm tại điểm $x=2$. Giá trị của a^2+b^2 bằng

A. 20. **B.** 17. **C.** 18. **D.** 25.

Đáp án

20.

Giải thích

Ta có $y=\begin{cases}x^2+ax+b \text{ khi } x\ge 2\\ x^3-x^2-8x+10 \text{ khi } x<2\end{cases}$

$\Rightarrow y'=\begin{cases}2x+a \text{ khi } x\ge 2\\ 3x^2-2x-8 \text{ khi } x<2\end{cases}$

Hàm số có đạo hàm tại điểm $x=2\Rightarrow 4+a=0\Rightarrow a=-4$.

Mặt khác hàm số có đạo hàm tại điểm $x=2$ thì hàm số liên tục tại điểm $x=2$.

Suy ra $\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=f(2)$

$\Rightarrow 4+2a+b=-2\Rightarrow b=2$.

Vậy $a^2+b^2=20$.

Câu 21:

Cho tập hợp $A=\{0;1;2;3;4;5\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 9?

A. 6. **B.** 12. **C.** 16. **D.** 18.

Đáp án

16.

Giải thích

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abc}$ (a,b,c đôi một khác nhau và $a+b+c=9$).

Ta có: $9=0+4+5=1+3+5=2+3+4$.

Như vậy có 3 bộ số có tổng bằng 9 là $(0;4;5);(1;3;5)$ và $(2;3;4)$.

+ Bộ số $(0;4;5)$.

Có 2 cách chọn $a(a\ne 0)$, 2 cách chọn $b(b\ne a)$, c có 1 cách chọn $(c\ne a, c\ne b)$.

Theo quy tắc nhân, ta lập được $2.2.1=4$ số.

+ Tương tự, theo quy tắc nhân, từ bộ số $(1;3;5)$ và $(2;3;4)$ ta có thể lập được $3.2.1=6$ số.

Vậy ta có thể lập được $4+2.6=16$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 22:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 5. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Đáp án

3.

Giải thích

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{-4\}$, $y'=\frac{4-m^2}{(x+4)^2}$.

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó thì $4-m^2>0\Leftrightarrow -2<m<2$.

Do đó có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.

Câu 23:

Cho tam giác ABC có $BC=2, CA=3, AB=5$, gọi p là nửa chu vi của tam giác ABC, $r=\sqrt{2}$ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Khi đó, diện tích của tam giác ABC bằng

A. 4. **B.** 2. **C.** $3\sqrt{2}$. **D.** $5\sqrt{2}$.

Đáp án

$5\sqrt{2}$.

Giải thích

Nửa chu vi của tam giác ABC là: $p=\frac{2+3+5}{2}=5$.

Diện tích tam giác ABC là:

$S=p.r=5.\sqrt{2}=5\sqrt{2}$.

Vậy diện tích tam giác ABC là $5\sqrt{2}$.

Câu 24:

Cho tam giác ABC có $AB=8$, $BC=9$ và độ dài đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là 16. Tính độ dài cạnh AC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Biết rằng $\hat{B}$ là góc tù.

A. 4. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 14,4

Đáp án

14, 4.

Giải thích

Áp dụng định lí sin đối với ΔABC, ta có:

$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}=2R=16\Rightarrow\begin{cases}\sin C=\frac{AB}{16}=\frac{1}{2}\\ \sin A=\frac{BC}{16}=\frac{9}{16}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\hat{C}=30^\circ\\ \hat{A}\approx 34^\circ\end{cases}$ (loại trường hợp $\hat{C}$ và $\hat{A}$ tù vì $\hat{B}$ là góc tù)

$\Rightarrow \hat{B}=180^\circ-\hat{A}-\hat{C}\approx 116^\circ\Rightarrow AC=2R\sin B\approx 16.\sin 116^\circ\approx 14,4$.

Câu 25:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong

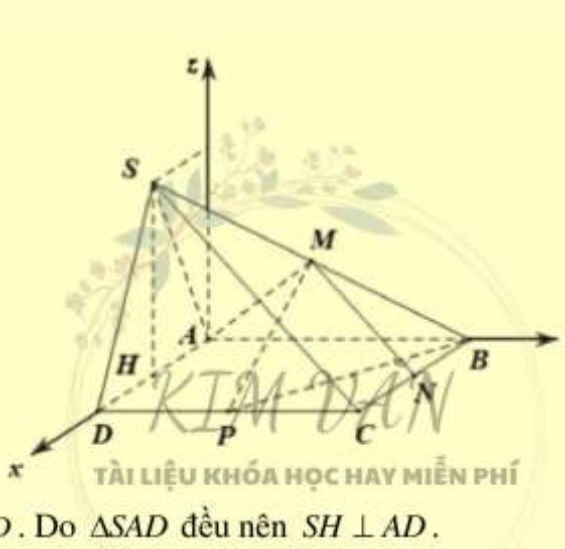
mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Thể tích của khối tứ diện $CMNP$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{32}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{72}$.

Đáp án

$\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$.

Giải thích



Gọi H là trung điểm của AD. Do ΔSAD đều nên $SH\perp AD$.

Do $(SAD)\perp(ABCD)$ nên $SH\perp(ABCD)$

Dựng đường thẳng Az vuông góc với $(ABCD)$, ta có AD, AB, Az là ba tia đôi một vuông góc nhau.

Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ ($O\equiv A$).

Không mất tính tổng quát, chọn $a=1$. Ta có:

$A(0;0;0), S\left(\frac{1}{2};0;\frac{\sqrt{3}}{2}\right), M\left(\frac{1}{4};\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{4}\right), B(0;1;0), P\left(1;\frac{1}{2};0\right), C(1;1;0), N\left(\frac{1}{2};1;0\right)$

$\Rightarrow \overrightarrow{CP}=\left(0;-\frac{1}{2};0\right), \overrightarrow{CN}=\left(-\frac{1}{2};0;0\right)\Rightarrow\left[\overrightarrow{CP},\overrightarrow{CN}\right]=\left(0;0;-\frac{1}{4}\right)$ và $\overrightarrow{CM}=\left(-\frac{3}{4};-\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

Nên $V_{CMNP}=\frac{1}{6}\left|\left[\overrightarrow{CP},\overrightarrow{CN}\right].\overrightarrow{CM}\right|=\frac{\sqrt{3}}{96}$.

Câu 26:

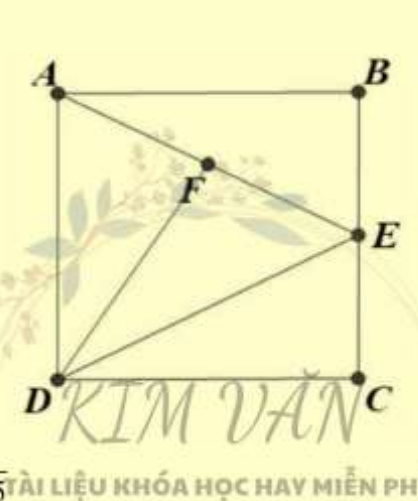
Hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi E là trung điểm cạnh BC, F là trung điểm cạnh AE. Độ dài đoạn thẳng DF bằng

A. $\frac{a\sqrt{13}}{4}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{3a}{4}$.

Đáp án

$\frac{a\sqrt{13}}{4}$.

Giải thích



Ta có: $AE=DE=\sqrt{a^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{a\sqrt{5}}{2}$.

Dùng công thức độ dài trung tuyến: $DF^2=\frac{DA^2+DE^2}{2}-\frac{AE^2}{4}=\frac{a^2+\frac{5a^2}{4}}{2}-\frac{5a^2}{16}=\frac{13a^2}{16}\Rightarrow DF=\frac{a\sqrt{13}}{4}$.

Câu 27:

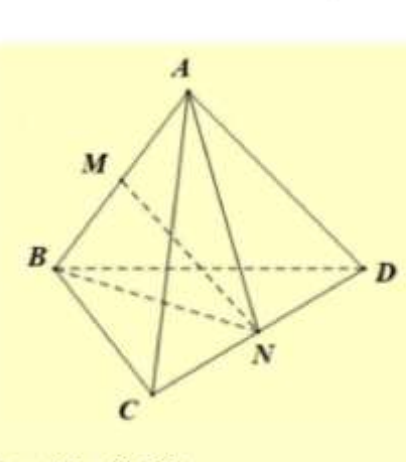
Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai cạnh đối AB và CD bằng

A. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{a}{3}$.

Đáp án

$\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Giải thích



Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD.

Khi đó $NA=NB=\frac{a\sqrt{3}}{2}$ nên tam giác ANB cân, suy ra $NM\perp AB$.

Chứng minh tương tự ta có $NM\perp DC$, nên $d(AB;CD)=MN$.

Ta có: $S_{ABN}=\sqrt{p(p-AB)(p-BN)(p-AN)}$ (p là nửa chu vi).

$=\sqrt{\frac{a+a\sqrt{3}}{2}.\frac{a+a\sqrt{3}}{2}.\frac{a}{2}.\frac{a}{2}}=\frac{\sqrt{2}a}{4}$.

Mặt khác, $S_{ABN}=\frac{1}{2}AB.MN=\frac{1}{2}a.MN\Rightarrow MN=\frac{\sqrt{2}a}{2}$

Câu 28:

Cho tập $S=\{1;2;...;19;20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S. Xác suất để ba số lấy được lập thành cấp số cộng là

A. $\frac{5}{38}$. **B.** $\frac{7}{38}$ **C.** $\frac{3}{38}$ **D.** $\frac{1}{114}$

Đáp án

$\frac{3}{38}$.

Giải thích

Ta có: $n(\Omega)=C_{20}^3$.

Gọi A là biến cố. "ba số lấy được lập thành cấp số cộng ".

Giả sử ba số a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng, khi đó ta có $a+c=2b$. Hay $a+c$ là một số chẵn và mỗi cách chọn 2 số a và c thỏa mãn $a+c$ là số chẵn sẽ có duy nhất cách chọn B. Số cách

chọn hai số có tổng chẵn sẽ là số cách chọn ba số tạo thành cấp số cộng.

TH1. Hai số lấy được đều là số chẵn, có: C_{10}^2 cách lấy.

TH2. Hai số lấy được đều là số lẻ có: C_{10}^2 cách lấy

$\Rightarrow n(A)=C_{10}^2+C_{10}^2$

$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{C_{10}^2+C_{10}^2}{C_{10}^3}=\frac{3}{38}$.

Câu 29:

Trong năm 2018 - 2019 Hà Nội đã giành bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu vào THPT công lập?

A. 32,8%. **B.** 62,5%. **C.** 35,7%. **D.** 72,5%.

Đáp án

62,5%.

Giải thích

Trong năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội tuyển số học sinh vào trường THPT công lập là: $101460:100.62\approx 62905$ (học sinh).

Trong năm 2017 - 2018 Hà Nội có số học sinh xét tốt nghiệp THCS là:

$101460+4000=105460$ (học sinh).

Năm 2018 - 2019, số chỉ tiêu vào trường THPT công lập là:

$62905+3000=65905$ (học sinh).

Trong năm 2018 - 2019, Hà Nội dành số phần trăm chỉ tiêu vào THPT công lập là:

$65905:105460.100\approx 62,5\%$.

Câu 30:

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2+mx \text{ khi } x\le 1\\ \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} \text{ khi } x>1\end{cases}$. Tìm m để hàm số đã cho liên tục tại $x=1$.

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{-3}{4}$ **C.** 0. **D.** 2.

Đáp án

$\frac{-3}{4}$.

Giải thích

Nhận xét: $f(1)=1+m$.

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\left(x^2+mx\right)=1+m$.

$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1}{(\sqrt{x+3}+2)}=\frac{1}{4}$.

Để hàm số đã cho liên tục tại $x=1$ thì $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=f(1)\Leftrightarrow m+1=\frac{1}{4}\Leftrightarrow m=\frac{-3}{4}$.

Câu 31:

Cho phương trình $\frac{m\sin x-2}{m-2\cos x}=\frac{m\cos x-2}{m-2\sin x}$ (*). Tất cả giá trị m để phương trình (*) luôn có 2 điểm biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác là

A. $m\ne\pm\sqrt{2}$ **B.** $-\sqrt{2}<m<\sqrt{2}$ **C.** $m>\sqrt{2}$ **D.** $m<-\sqrt{2}$

Đáp án

$m\ne\pm\sqrt{2}$

Giải thích

Điều kiện $m-2\cos x\ne 0; m-2\sin x\ne 0$, khi đó

$PT\Leftrightarrow(m\sin x-2)(m-2\sin x)=(m-2\cos x)(m\cos x-2)$

$\Leftrightarrow m^2\sin x-2m\sin^2x-2m+4\sin x=m^2\cos x-2m\cos^2x+4\cos x-2m$

$\Leftrightarrow\left(m^2+4\right)(\sin x-\cos x)=2m\left(\sin^2x-\cos^2x\right)$

$\Leftrightarrow\left(m^2+4\right)(\sin x-\cos x)=2m(\sin x-\cos x)(\sin x+\cos x)$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=\cos x \ (1)\\ m^2+4=2m(\sin x+\cos x)=2m\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\ (2)\end{array}\right.$

+) Với $m=0$ thì (2) vô nghiệm nên từ (1) chỉ có 2 điểm biểu diễn trên đường tròn

+) Với $m\ne 0\Rightarrow(2)\Leftrightarrow\frac{m^2+4}{2\sqrt{2}m}=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$

Ta có $m^2+4\ge 2\sqrt{m^2.4}=4|m|\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{m^2+4}{2\sqrt{2}m}\ge\sqrt{2}\\ \frac{m^2+4}{2\sqrt{2}m}\le-\sqrt{2}\end{array}\right.$

Nên phương trình (2) vô nghiệm với mọi m

Vậy để phương trình có 2 điểm biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác thì (1) luôn có 2 nghiệm thuộc tập xác định

Có nghiệm của (1) là $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$

$\Rightarrow m-2\cos\left(\frac{\pi}{4}+k\pi\right)\ne 0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m-\sqrt{2}\ne 0\\ m+\sqrt{2}\ne 0\end{array}\right.\Leftrightarrow m\ne\pm\sqrt{2}$

Câu 32:

Tổng các nghiệm thuộc khoảng $(0;2\pi)$ của phương trình $\tan^2x+\cot^2x=1+\cos^2\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$ là

A. $\frac{3\pi}{5}$ **B.** $\frac{7\pi}{12}$ **C.** 0 **D.** $\frac{3\pi}{2}$

Đáp án

$\frac{3\pi}{2}$

Giải thích

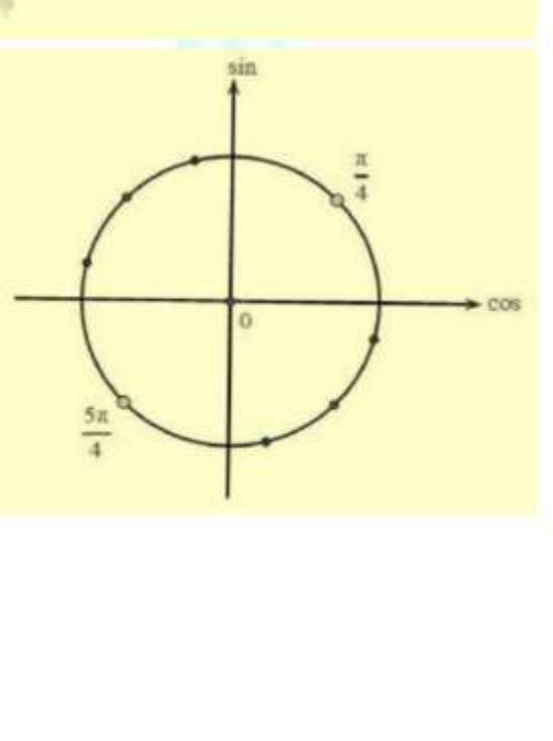
$PT\Leftrightarrow\frac{1}{\cos^2x}-1+\frac{1}{\sin^2x}-1=1+\frac{1}{2}\left[1+\cos\left(6x+\frac{\pi}{2}\right)\right]$

$\Leftrightarrow\frac{1}{\sin^2x\cos^2x}=3+\frac{1}{2}(1-\sin 6x)$

$\Leftrightarrow\frac{4}{\sin^22x}=\frac{1}{2}(7-\sin 6x)\Leftrightarrow\frac{8}{1-\cos 4x}=\frac{1}{2}(7-\sin 6x)$

$\Leftrightarrow 16=7-7\cos 4x-\sin 6x+\cos 4x\sin 6x$

$\Leftrightarrow 9=-7\cos 4x-\sin 6x+\cos 4x\sin 6x$



$\Leftrightarrow\begin{cases}\cos 4x=-1\\ \sin 6x=-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\\ x=-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{3}\end{cases}\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi$

Ta có: $0<\frac{\pi}{4}+k\pi<2\pi\xrightarrow{k\in\mathbb{Z}}k=\{0;1\}$

$\Rightarrow$ Tổng các nghiệm thuộc khoảng $(0;2\pi)$ của phương trình bằng $\frac{3\pi}{2}$

Câu 33:

Cho hai số thực dương a,b thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_2a=\log_2\frac{2}{b}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)$ được viết dưới dạng $x-y\log_2z$, với $x,y,z>2$ là các số nguyên, z là số lẻ. Tổng $x+y+z$ bằng

A. 11. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Đáp án

11.

Giải thích

Do a,b là các số thực dương và $\frac{1}{2}\log_2a=\log_2\frac{2}{b}\Leftrightarrow\log_2\sqrt{a}=\log_2\frac{2}{b}\Leftrightarrow ab^2=4$.

Đặt $t=4a^3+b^3=4a^3+\frac{b^3}{2}+\frac{b^3}{2}\ge 3\sqrt[3]{a^3b^6}=3ab^2=12$.

Khi đó $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)=t-4\log_2t=f(t)$.

Ta có $f'(t)=1-\frac{4}{t\ln 2}>0, \forall t\ge 12$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $f(t)$ là $f(12)=12-4\log_212=12-4(2+\log_23)=4-4\log_23$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)$ là $4-4\log_23$.

Từ đó ta có $x=y=4, x=3$. Tổng $x+y+z$ bằng 11.

Câu 34:

Số nghiệm phương trình $\sqrt{2x-\frac{3}{x}}+\sqrt{\frac{6}{x}-2x}=1+\frac{3}{2x}$ là

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Đáp án

1.

Giải thích

Điều kiện: $x\ne 0$; $2x-\frac{3}{x}\ge 0$; $\frac{6}{x}-2x\ge 0$.

Cách 1. (Sử dụng bất đẳng thức Côsi)

Ta có $\sqrt{2x-\frac{3}{x}}+\sqrt{\frac{6}{x}-2x}=\sqrt{1.\left(2x-\frac{3}{x}\right)}+\sqrt{1.\left(\frac{6}{x}-2x\right)}\le\frac{1+\left(2x-\frac{3}{x}\right)}{2}+\frac{1+\left(\frac{6}{x}-2x\right)}{2}=1+\frac{3}{2x}$

Do đó phương trình xảy ra khi $2x-\frac{3}{x}=\frac{6}{x}-2x=1\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}$ (thỏa mãn).

Cách 2. (Sử dụng bất đẳng thức Bunhia)

Ta có $\left(\sqrt{2x-\frac{3}{x}}+\sqrt{\frac{6}{x}-2x}\right)^2=\left(1.\sqrt{2x-\frac{3}{x}}+1.\sqrt{\frac{6}{x}-2x}\right)^2\le\left(1^2+1^2\right)\left(2x-\frac{3}{x}+\frac{6}{x}-2x\right)=\frac{6}{x}$

Nên $\sqrt{2x-\frac{3}{x}}+\sqrt{\frac{6}{x}-2x}\le\sqrt{\frac{6}{x}}$

Mà $1+\frac{3}{2x}\ge 2\sqrt{1\frac{3}{2x}}=\sqrt{\frac{6}{x}}$ nên dấu " = " xảy ra khi $x=\frac{3}{2}$ (thỏa mãn).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S=\left\{\frac{3}{2}\right\}$.

Câu 35:

Tìm hệ số của x^5 trong khai triển: $P(x)=(1+x)+2(1+x)^2+3(1+x)^3+4(1+x)^4+5(1+x)^5+6(1+x)^6$.

A. 41. **B.** 30. **C.** 21. **D.** 6.

Đáp án

41.

Giải thích

Các biểu thức $(1+x);(1+x)^2;(1+x)^3;(1+x)^4$ không chứa x^5.

Hệ số của x^5 trong khai triển $5(1+x)^5$ là $5.C_5^5=5$.

Xét khai triển $6(1+x)^6=6(1+x)^5+6x(1+x)^5$.

Hệ số của x^5 trong khai triển $6(1+x)^5$ là $6.C_5^5=6$.

Hệ số của x^5 trong khai triển $6x(1+x)^5$ là $6.C_5^4=30$.

Vậy hệ số của x^5 trong $P(x)$ là $5+6+30=41$.

KIM VĂN TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ

Câu 36:

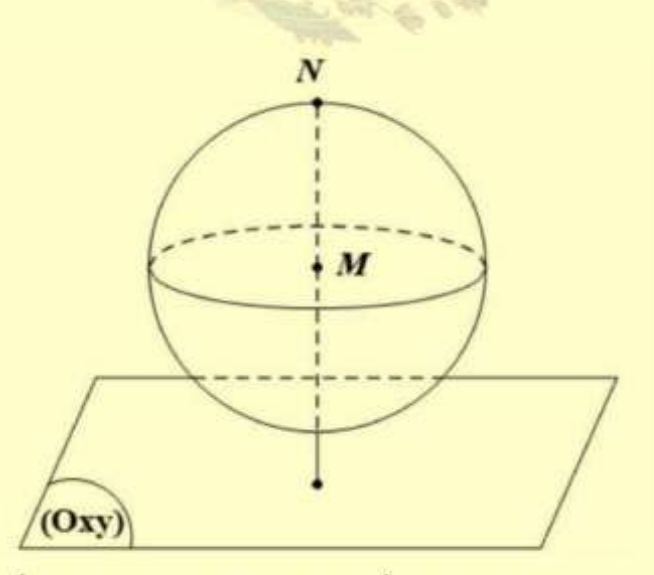
Trong một nhà kính trồng rau tự động hóa có lắp đặt hệ thống phun sương để tưới rau theo giờ, mỗi vòi phun được tất cả các hướng trong phạm vi 1,5m. Phần mềm điều khiển hệ thống phun sương được mô phỏng trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục tọa độ là $1m$, mặt đất tương ứng với mặt phẳng (Oxy). Một vòi được đặt ở vị trí $M(2;2;3)$ thì có thể tưới được gốc rau ở vị trí cao nhất là bao nhiêu mét so với mặt đất?

Đáp án: ______

Đáp án

4,5

Giải thích



Vị trí của vòi M cách mặt đất $2m$ (do cao độ của M bằng 2).

Vậy gốc rau ở vị trí cao nhất (minh họa trên hình vẽ là vị trí N) cách mặt đất $3+1,5=4,5(m)$.

Câu 37:

Để hàm số $y=x+m\sqrt{x}$ đạt cực trị tại $x=1$ thì giá trị của m bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

-2

Giải thích

Ta có: $y'=f'(x)=1+\frac{m}{2\sqrt{x}},(x>0)$

Để hàm số đạt cực trị tại $x=1$ thì $f'(1)=0\Leftrightarrow 1+\frac{m}{2}=0\Leftrightarrow m=-2$.

Thử lại với $m=-2$, hàm số $y=x-2\sqrt{x}$ có cực tiểu tại $x=1$, do đó $m=-2$ thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 38:

Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6$ lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau trong đó có hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

Đáp án: ______

Đáp án

216

Giải thích

Cách 1.

Số cách chọn 2 chữ số chẵn từ các chữ số $2,4,6$ và 2 chữ số lẻ từ các chữ số $1,3,5$ là: $C_3^2.C_3^2=9$

Ứng với một bộ 4 số được chọn ta có: $4!$ cách xếp thỏa mãn điều kiện đề bài

Vậy tổng các số cần tìm là $9.4!=216$ (số).

Cách 2.

Số cách chọn 2 chữ số chẵn từ các chữ số $2,4,6$ và xếp vào 2 vị trí trong 4 vị trí cần xếp là: $A_3^2.C_4^2$ (cách)

Số cách chọn 2 chữ số lẻ từ các chữ số $1,3,5$ và xếp vào 2 vị trí còn lại là: $A_3^2.C_2^2$

Vậy tổng các số cần tìm là $A_3^2.C_4^2.A_3^2.C_2^2=216$ (số).

Câu 39:

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	3	↘	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2f(x)-5}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Đáp án: ______

Đáp án

4

Giải thích

Ta có: $2f(x)-5=0\Leftrightarrow f(x)=\frac{5}{2}$ (1). Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt $x_1,x_2,x_3,x_4\neq 1$ và giới hạn của hàm số $y=\frac{1}{2f(x)-5}$ tại các điểm x_1,x_2,x_3,x_4 đều bằng $\pm\infty$.

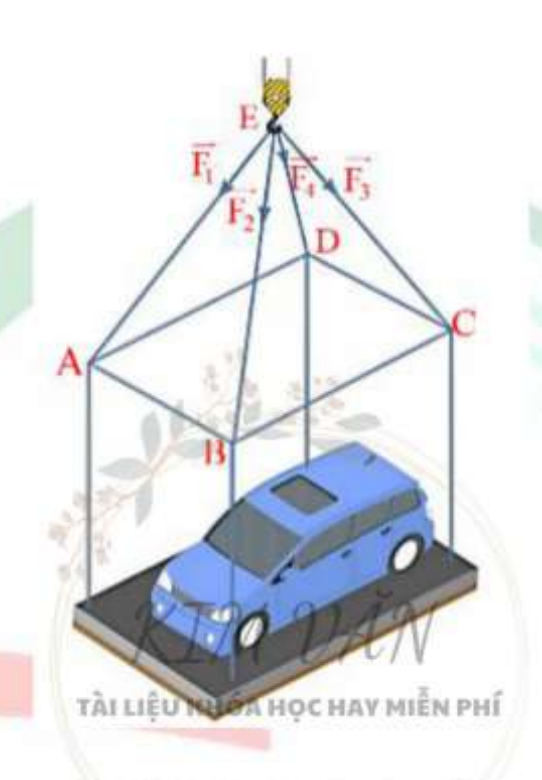
Mặt khác $\lim\limits_{x\to 1^{\pm}}\frac{1}{2f(x)-5}=0$ nên $x=1$ không phải tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2f(x)-5}$ có 4 đường tiệm cận đứng.

Câu 40:

Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA,EB,EC,ED có độ dài

bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô theo N (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là 4000 N và trọng lượng của khung sắt là 2500 N.

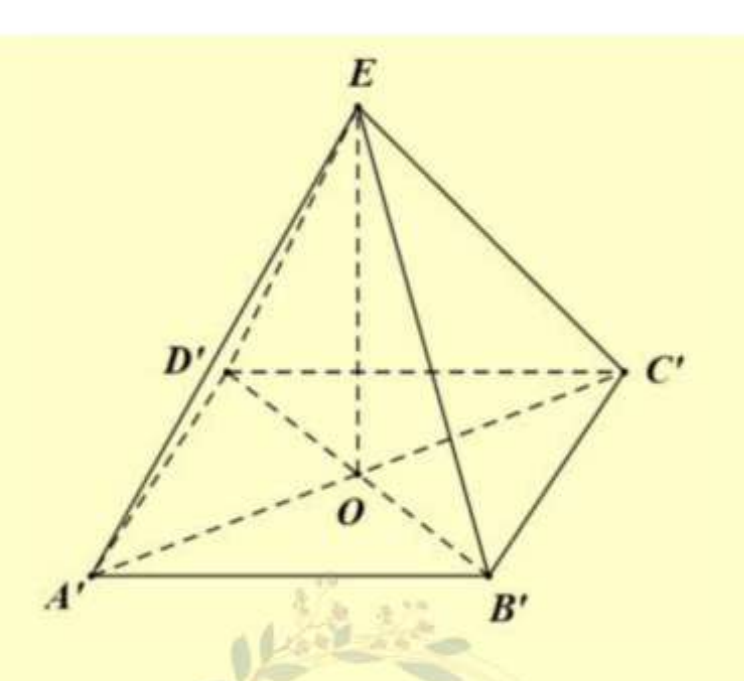


Đáp án: ______

Đáp án

11356

Giải thích



Gọi A',B',C',D' là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{EA'}=\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{EB'}=\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{EC'}=\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{ED'}=\overrightarrow{F_4}$.

Vì $|\overrightarrow{F_1}|=|\overrightarrow{F_2}|=|\overrightarrow{F_3}|=|\overrightarrow{F_4}|=4000(N)$ nên $E.A'B'C'D'$ là hình chóp tứ giác có đáy $A'B'C'D'$ là hình chữ nhật, $(A'B'C'D')\parallel(ABCD)$ và hay hình chữ nhật $A'B'C'D'$ và $ABCD$ bằng nhau.

Gọi O là tâm hình chữ nhật $A'B'C'D'$. Khi đó $EO\perp(A'B'C'D')$ nên $EA'C'=EC'A'=60^\circ\Rightarrow\Delta A'EC'$ đều.

Ta có $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{EA'}+\overrightarrow{EC'}=2\overrightarrow{EO}\Rightarrow|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}|=2|\overrightarrow{EO}|=2|\overrightarrow{F_1}|\sqrt{3}=4000\sqrt{3}(N)$.

Tương tự ta cũng có $|\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_4}|=2|\overrightarrow{EO}|=4000\sqrt{3}(N)$.

Trọng lực của cả khung sắt và ô tô là $|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_4}|=4|\overrightarrow{EO}|=8000\sqrt{3}$ (N).

Vậy trọng lực ôtô là: $8000\sqrt{3}-2500\approx 11356\,(N)$.

Câu 41:

Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t)=-t^4+24t^2+500\,(m/s)$. Trong khoảng thời gian từ $t=0(s)$ đến $t=5(s)$, chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp án: ______

Đáp án

3,46

Giải thích

Ta có $v'(t)=-4t^3+48t=-4t(t^2-12), v'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\ t=\pm2\sqrt{3}\end{array}\right.$.

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $v(t)$ trên đoạn $[0;5]$,

ta có $v(0)=500,\ v(2\sqrt{3})=664,\ v(5)=475$.

Vậy vận tốc lớn nhất khi $t=2\sqrt{3}\approx 3,46$.

Câu 42:

Trong không gian cho $2n$ điểm phân biệt $(n>4;n\in\mathbb{N})$, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và trong $2n$ điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên một mặt phẳng và không có 4 điểm nào ngoài 4 điểm trong n điểm này đồng phẳng. Giá trị của n bằng bao nhiêu nếu từ $2n$ điểm đã cho tạo ra đúng 8136480626 mặt phẳng phân biệt?

Đáp án: ______

Đáp án

1911

Giải thích

Số cách chọn 3 điểm trong $2n$ điểm phân biệt đã cho là C_{2n}^3.

Số cách chọn 3 điểm trong n điểm cùng nằm trên một mặt phẳng là C_n^3.

Do đó số mặt phẳng được tạo ra từ $2n$ điểm đã cho là $C_{2n}^3-C_n^3+1$.

Theo giả thiết ta có: $C_{2n}^3-C_n^3+1=8136480626$

$\Leftrightarrow\frac{2n(2n-1)(2n-2)}{6}-\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=8136480625$

$\Leftrightarrow 7n^3-9n^2+2n-48818883750=0\Leftrightarrow(n-1911)(7n^2+13379n+2554625)=0\Leftrightarrow n=1911$

Vậy $n=1911$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 43:

Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600 m được đặt ở vị trí $I(200;450;50)$. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của m để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+360;0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Đáp án: ______

Đáp án

517

Giải thích

Để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+360;0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng $600m$ được đặt ở vị trí $I(200;450;60)$ thì

$IA\le 600\Leftrightarrow(m-100)^2+(m-90)^2+(-50)^2\le 600^2$

$\Leftrightarrow 2m^2-380m-339400\le 0\Leftrightarrow -327,8\le m\le 517,8$

Vậy giá trị nguyên lớn nhất của m là 517.

Câu 44:

Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

Đáp án: ______

Đáp án

2400

Giải thích

Ta xếp ba chữ số 1 và các chữ số lẻ 3;5 có dạng như sau: 1;1;1;3;5.

Vậy có $\frac{5!}{3!}$ cách xếp và tạo ra 6 khoảng trống.

Ta xếp 3 số chẵn $2,4,6$ vào 6 khoảng trống có A_6^3 cách xếp.

Vậy có $\frac{5!}{3!}.A_6^3=2400$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 45:

Cho hai mặt phẳng $(P):x-6y-6=0$ và $(Q):2x-z-100=0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng bao nhiêu độ? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: ______

Đáp án

82

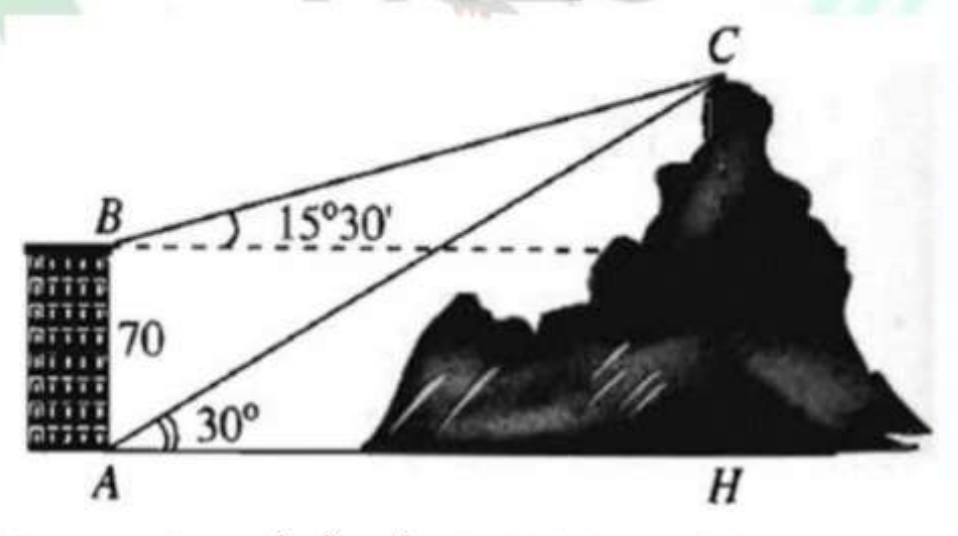
Giải thích

$\overrightarrow{n_{(P)}}=(1;-6;0),\overrightarrow{n_{(Q)}}=(2;0;-1)$

$\cos((P),(Q))=|\cos(\overrightarrow{n_{(P)}},\overrightarrow{n_{(Q)}})|=\frac{|1.2-6.0-0.(-1)|}{\sqrt{1^2+6^2}.\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{185}}\Rightarrow((P),(Q))\approx 82^\circ$.

Câu 46:

Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB=70$m, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30°, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ30'$.



Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án: ______ m.

Đáp án

134,7

Giải thích

Từ giả thiết, ta suy ra tam giác ABC có $CAB=60^\circ, ABC=105^\circ30', c=70\text{m}$.

Khi đó $\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^\circ\Rightarrow\hat{C}=14^\circ30'$.

Theo định lí sin, ta có $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}\Rightarrow b=\frac{70.\sin105^\circ30'}{\sin14^\circ30'}\approx 269,4m\Rightarrow AC\approx 269,4m$.

Gọi CH là khoảng cách từ C đến mặt đất. Tam giác vuông ACH có cạnh CH đối diện với góc 30° nên $CH=\frac{AC}{2}=\frac{269,4}{2}=134,7\ m$.

Câu 47:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		-1		1		2		4		$+\infty$
f'(x)		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
f(x)	3	↘	-10	↗	5	↘	4	↗	7	↘	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y=\frac{1}{(f(x+1)-4)\sqrt{x^2-4}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp án: ______

Đáp án

4

Giải thích

Điều kiện: $\begin{cases}x^2-4>0\\ f(x+1)\neq 4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\left[\begin{array}{l}x<-2\\ x>2\end{array}\right.\\ f(x+1)\neq 4\end{cases}$.

Xét $f(x+1)=4\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+1=\alpha\in(-1;1)\\ x+1=2\\ x+1=\beta\in(4;+\infty)\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{ll}x=\alpha-1\in(-2;0) & (L)\\ x=1 & (L)\\ x=\beta-1\in(3;+\infty) & (TM)\end{array}\right.$

Khi đó:

$\lim\limits_{x\to-2^-}y=-\infty,\ \lim\limits_{x\to 2^+}y=+\infty\Rightarrow x=\pm2$ là hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì $\lim\limits_{x\to(\beta-1)}\left(f(x+1)-4\right)\sqrt{x^2-4}=0,\ \left(f(x+1)-4\right)\sqrt{x^2-4}>0$ khi $x\to(\beta-1)^-$ và

$\left(f(x+1)-4\right)\sqrt{x^2-4}<0$ khi $x\to(\beta-1)^+$ nên $\lim\limits_{x\to(\beta-1)^-}y=+\infty,\ \lim\limits_{x\to(\beta-1)^+}y=-\infty$

$\Rightarrow x=\beta-1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 3 tiệm cận đứng.

$\lim\limits_{x\to-\infty}y=0,\ \lim\limits_{x\to+\infty}y=0$ nên đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận gồm 3 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang.

Câu 48:

Từ các chữ số $1;2;3;4;5;6;7;8;9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bằng 8?

Đáp án: ______

Đáp án

1440

Giải thích

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ với $a_3+a_4+a_5=8$

Ta có: $8=1+2+5=1+3+4$ (*).

Vậy có 2 cách chọn nhóm 3 số để các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn có tổng bằng 8.

Bước 1: Chọn ra 3 trong 8 số thỏa mãn $a_3+a_4+a_5=8$. Theo phân tích (*) có : 2 cách.

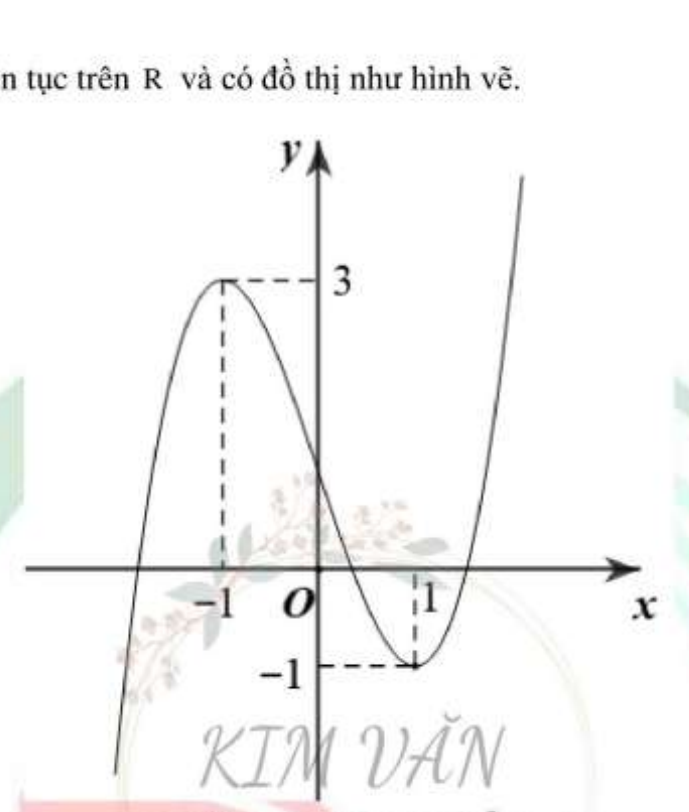
Bước 2: Với mỗi bộ ba số chọn ở bước 1 có: $3!=6$ cách lập số $\overline{a_3a_4a_5}$.

Bước 3: Chọn ra số $\overline{a_1a_2a_6}$ theo thứ tự trên. Số cách chọn: $A_6^3=120$.

Theo quy tắc nhân số cách chọn theo yêu cầu là: $2.6.120=1440$ số.

Câu 49:

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sin x)=m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$?

Đáp án: ______

Đáp án

2

Giải thích

Đặt $t=\sin x;\forall x\in(0;\pi)\Rightarrow t\in(0;1]$.

Khi đó, phương trình trở thành $f(t)=m$. Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra $m\in[-1;1)$.

Mà $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-1;0\}$. Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.

Câu 50:

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $ACB=30^\circ$, biết góc giữa

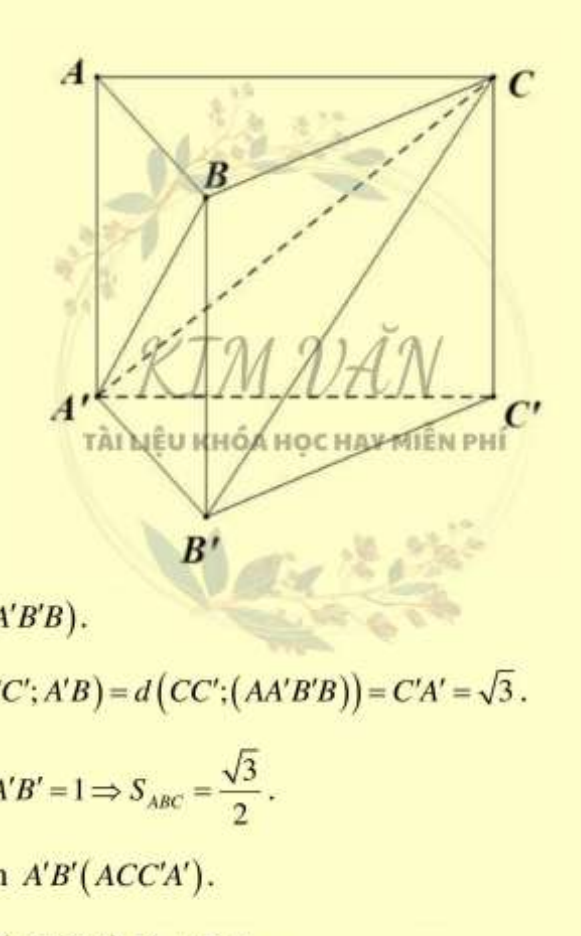
$B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng α thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{1}{2\sqrt{5}}$. Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng $\sqrt{3}$. Thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: ______

Đáp án

3,46

Giải thích



Ta có: $CC'//AA'\Rightarrow CC'//(AA'B'B)$.

Mà $A'B\subset(AA'B'B)$, nên $d(CC';A'B)=d(CC';(AA'B'B))=C'A'=\sqrt{3}$.

Ta có: $AC=A'C'=\sqrt{3};AB=A'B'=1\Rightarrow S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Vì $A'B'\perp CC',A'B'\perp A'C'$ nên $A'B'(ACC'A')$.

Góc giữa $B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ là $B'CA'=\alpha$.

Ta có: $\sin\alpha=\frac{A'B'}{B'C}=\frac{1}{2\sqrt{5}}\Leftrightarrow B'C=2\sqrt{5}$

Mặt khác, $CC'=\sqrt{B'C^2-B'C^2}=4$

Thể tích lăng trụ là $V=\frac{\sqrt{3}}{2}.4=2\sqrt{3}\approx 3,46$.

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ hai: NGÔN NGỮ - VĂN HỌC

(Tư duy định tính)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ hai: 60 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định tính: 50 điểm

H S A